

Scanning Tunneling Microscope

Acuña-Avila-Huertas-Martínez-Parada-Rodríguez

6 de mayo de 2026

1. Contexto histórico
2. Principios Físicos
3. Instrumento (STM)
4. Análisis de Imagen
5. Ejemplos Experimentales

Contexto histórico

- El STM no es un microscopio óptico convencional; no usa lentes ni luz.
- Se basa en el **efecto túnel cuántico**.
- Su invención en 1981 marcó el inicio de la era de la nanotecnología.
- Desarrollado por **Gerd Binnig** y **Heinrich Rohrer** en IBM Zúrich.

1927: Friedrich Hund y el Origen de la Idea

La Paradoja de los Isómeros

Friedrich Hund, mientras estudiaba la estructura de moléculas como el amoníaco (NH_3), observó algo inexplicable para la física clásica.

- **Barreras de Potencial:** El átomo de nitrógeno oscilaba entre dos posiciones de equilibrio a pesar de no tener energía suficiente para saltar la barrera de repulsión de los hidrógenos.
- **Primer concepto de Túnel:** Hund propuso que, debido a la naturaleza ondulatoria de la materia, existe una probabilidad no nula de que una partícula atravesase una barrera energética.
- **Importancia:** Fue la primera vez que se aplicó el concepto de “túnel” para explicar la estabilidad y simetría molecular.

1928: La Formalización del Efecto Túnel

El año 1928 fue crucial para que el túnel pasara de ser una conjetura a una ley física aceptada:

- **George Gamow:** Explicó la desintegración alfa de los núcleos atómicos. Sin el efecto túnel, el núcleo sería una “prisión” eterna para las partículas alfa.
- **Oppenheimer y Fowler:** Aplicaron de forma independiente la mecánica cuántica a la emisión de electrones desde metales bajo campos eléctricos intensos (Emisión de Campo).
- **Conclusión Teórica:** Se entendió que la corriente de túnel es **exponencialmente dependiente** del ancho de la barrera. Esta sensibilidad es el corazón del futuro STM.

1930 - 1960: El Túnel en la Materia Condensada

Durante estas décadas, el efecto túnel dejó de ser un fenómeno nuclear para convertirse en una herramienta de estado sólido:

- **Aproximación JWKB:** Se perfeccionaron los métodos matemáticos para calcular probabilidades de túnel en barreras de formas arbitrarias.
- **Leo Esaki (1958):** Demostró el efecto túnel en semiconductores (Diodo Esaki), probando que se podía generar una corriente eléctrica puramente por tunelización a nivel industrial.
- **Ivar Giaever (1960):** Realizó experimentos de túnel en superconductores usando capas de óxido, demostrando que la corriente túnel permitía medir la “densidad de estados” (qué niveles de energía están ocupados por electrones).

1971: Russell Young y el Topografiner

El antecedente directo del STM fue el “Topografiner”, desarrollado en el National Bureau of Standards (EE. UU.):

- **La Propuesta:** Russell Young intentó usar una punta metálica afilada para rastrear una superficie mediante la corriente de emisión de campo.
- **Aportes Clave:**
 - Uso de actuadores piezoeléctricos para movimiento ultra-fino.
 - Un sistema de control de retroalimentación (feedback loop).
- **El Fracaso:** No lograba resolución atómica debido a que operaba en régimen de “emisión de campo” (distancia grande) y sufría de vibraciones mecánicas insuperables para la época.

Gerd Binnig y Heinrich Rohrer se propusieron lo que muchos consideraban imposible: medir corrientes de túnel a través del vacío con una precisión de picómetros.

- **El Problema del Ruido:** Para ver átomos, el instrumento debía ser inmune a las vibraciones de un edificio o incluso a los pasos de alguien en el pasillo.
- **Ingeniería de Aislamiento:**
 - Construyeron un sistema de levitación magnética sobre un cuenco de plomo superconductor para aislar el microscopio.
 - Diseñaron el “Piojo” (louse), un motor piezoeléctrico capaz de dar “pasos” microscópicos para acercar la punta a la muestra sin chocar.

1981: El Nacimiento del STM

- **16 de Marzo de 1981:** Se registra por primera vez una corriente de túnel estable y controlada a través de un espacio de vacío real.
- **Primera Imagen:** Se analizó una superficie de oro (Au), donde se observaron escalones atómicos.
- **Escepticismo:** La comunidad científica fue inicialmente incrédula; muchos pensaban que los resultados eran ruido electrónico o artefactos de la punta.

1982: La Reconstrucción del Silicio (7x7)

El STM se validó definitivamente al resolver el “enigma del silicio”:

- La superficie del Silicio (111) presentaba una estructura extraña llamada 7×7 que nadie entendía desde 1959.
- **El Resultado:** Binnig y Rohrer publicaron una imagen donde se veían claramente los 12 “adatoms” de la celda unidad.
- **Impacto:** Fue la primera vez que el ojo humano “vio” la disposición real de los átomos en un cristal. El debate sobre si el STM funcionaba se terminó instantáneamente.

1986: El Premio Nobel y el Legado

- **Reconocimiento:** Solo cinco años después de su invención, Binnig y Rohrer recibieron el Premio Nobel de Física.
- **Revolución Instrumental:** Del STM derivaron otros microscopios, como el de Fuerza Atómica (AFM), permitiendo estudiar materiales no conductores.
- **Manipulación Atómica (1990):** Don Eigler (IBM) usó un STM para mover 35 átomos de Xenón y escribir “IBM”, demostrando que ahora podíamos no solo ver, sino construir a escala atómica.

Principios Físicos

- **Campo espinorial continuo.** Excitación en el álgebra del espaciotiempo ($\mathcal{Cl}_{1,3}$).
- **Evolución covariante.** Regida por el operador de Dirac $\nabla = \gamma^\mu \nabla_\mu$.
- **Régimen local del microscopio.** Curvatura gravitacional nula; geometría plana de Minkowski ($\eta_{\mu\nu}$).
- **Límite de interacción.** Reducido al acoplamiento mínimo con el potencial vector electromagnético (A_μ).

Límite no relativista y atenuación del vacío

- **Recuperación efectiva del campo.** Factorizar las fases de masa en reposo produce el campo de Schrödinger-Pauli.
- **Anomalía de potencial.** La brecha actúa como barrera clásicamente prohibida ($V > E$).
- **Valores propios imaginarios.** El operador momentum proyecta valores puramente imaginarios en la brecha.
- **Penetración del campo.** Cese de oscilaciones de onda plana; atenuación exponencial estricta en la amplitud.

- **Superposición asintótica.** La proximidad subnanométrica fuerza la superposición de colas con decaimiento exponencial.
- **Transporte conservado.** Transporte de la corriente de probabilidad de Noether $J^\mu = \Psi \gamma^\mu \tilde{\Psi}$.
- **Ruptura de simetría.** El sesgo macroscópico (V) desalinea los niveles de Fermi.
- **Hamiltoniano de transferencia.** Media un flujo continuo desde estados ocupados hacia estados vacíos.

Observables y colapso de Tersoff-Hamann

- **Paradigma de medición.** Evaluación de convoluciones espaciales del campo, no topografía física.
- **Modelo de Tersoff-Hamann.** El límite de la sonda se modela como un orbital s perfectamente simétrico.
- **Colapso integral.** La simetría esférica reduce las superposiciones a evaluaciones puntuales en el ápice.
- **Proporcionalidad central.** La corriente mapea la densidad local de estados $I \propto \rho_S(E_F, \vec{r}_0)$.

- **Espacio de Fock.** Redes macroscópicas requieren distribuciones valoradas en operadores.
- **Sondas anisotrópicas.** Puntas funcionalizadas trascienden el acoplamiento de amplitud escalar.
- **Acoplamiento diferencial.** Matriz de transición acoplada a derivadas geométricas del campo ($\nabla\Psi$).
- **Resolución mejorada.** Detección de curvatura abstracta invisible para sondas de simetría esférica.

Instrumento (STM)

Modos de Operación

Sensibilidad exponencial: $\Delta d = 1 \text{ \AA}$
altera I en un factor de ~ 10 .

1. **Modo de Corriente Constante:** Un lazo de retroalimentación ajusta la altura de la punta (z) para mantener la corriente (I) constante. La topografía se mapea mediante los voltajes del piezoeléctrico en z .

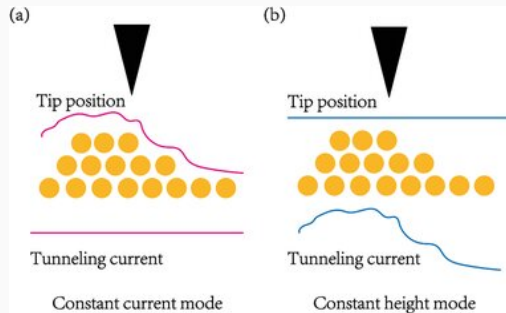


Figura 1: Modos de operación del STM: (a) corriente constante y (b) altura constante. Fuente:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:STM_schematic.svg

2. **Modo de Altura Constante:** La punta se desplaza en un plano (x,y) fijo. La topografía se deduce de las variaciones de corriente. Permite escaneos rápidos en superficies planas.

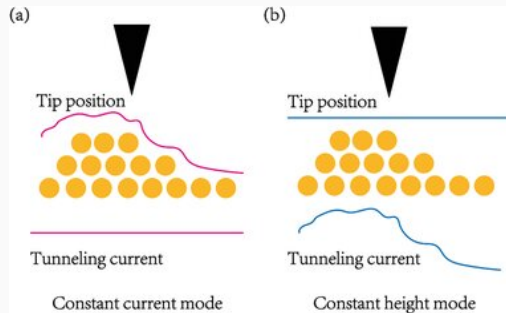


Figura 1: Modos de operación del STM: (a) corriente constante y (b) altura constante. Fuente:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:STM_schematic.svg

Partes del Instrumento

Componentes Principales del STM

- **La Punta:** El “sensor” del equipo. Generalmente fabricada de un hilo de Wolframio (W) o una aleación de Platino-Iridio (Pt–Ir). Idealmente, debe terminar en un único átomo.
- **Escáner Piezoeléctrico:** Materiales cerámicos (como el PZT) que se deforman con precisión sub-angstrom al aplicarles voltaje. Controlan el movimiento tridimensional (x,y,z) de la punta.

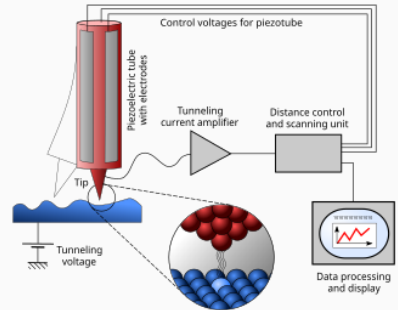


Figura 2: Esquema del lazo de retroalimentación, amplificador de corriente de tunelaje y tubo piezoeléctrico de un STM. Fuente: https://www.researchgate.net/publication/353641819_Recent_Progress_on_the_Scanning_Tunneling_Microscopy_and_Spectroscopy_Study_of_Semiconductor_Heterojunctions/figures?lo=1

Componentes Principales del STM

- **Lazo de Retroalimentación (Feedback):**
Electrónica analógica/digital que compara la corriente de tunelaje leída con un valor de referencia (setpoint) y corrige el voltaje del piezoeléctrico en el eje z.

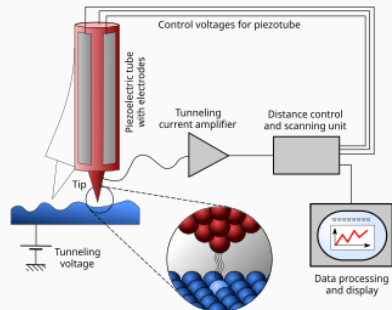


Figura 2: Esquema del lazo de retroalimentación, amplificador de corriente de tunelaje y tubo piezoeléctrico de un STM. Fuente: https://www.researchgate.net/publication/353641819_Recent_Progress_on_the_Scanning_Tunneling_Microscopy_and_Spectroscopy_Study_of_Semiconductor_Heterojunctions/figures?lo=1

Cualquier perturbación externa puede arruinar la medición a escala atómica. El instrumento requiere:

- **Aislamiento de Vibraciones Mecánicas:** Se utilizan mesas ópticas neumáticas, sistemas de suspensión por resortes elásticos y amortiguación por corrientes de Foucault (Eddy currents) usando imanes y placas de cobre.
- **Aislamiento Acústico y Eléctrico:** Cámaras insonorizadas y blindaje electromagnético (Jaula de Faraday) para evitar ruido en la electrónica sensible, ya que las corrientes medidas están en el rango de los nanoamperios (10^{-9} A).

Preparación y Colocación de la Muestra

Requisitos y Preparación

Condición Fundamental:

La muestra debe ser conductora o semiconductor. El STM no funciona con aislantes puros (para ello se usaría AFM).

Protocolos de Preparación:

- **Exfoliación In-Situ:** Materiales en capas (como HOPG - Grafito Pirolítco Altamente Orientado) se exfolian con cinta adhesiva para revelar una superficie atómicamente plana justo antes de medir.

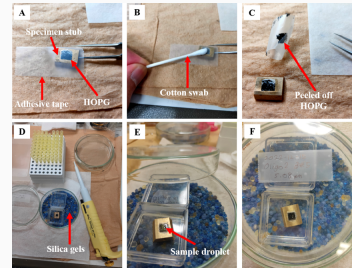


Figura 3: Proceso de preparación de la muestra mediante la técnica de exfoliación (cleaving) de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG). Fuente: https://www.researchgate.net/publication/395101014_Exploring_the_Involvement_of_PINK1_in_Parkinson%27s_Disease_A_Scanning_Tunnelling_Microscopy_Study_of_Electron_Transfer_in_Synthetic_DNA_Samples/figures?lo=1

Requisitos y Preparación

Condición Fundamental:

La muestra debe ser conductora o semiconductora. El STM no funciona con aislantes puros (para ello se usaría AFM).

Protocolos de Preparación:

- **Bombardeo Iónico y Recocido:** Para metales y semiconductores. Se bombardean con iones de Argón para quitar óxidos e impurezas, y luego se calientan (recocido) para reconstruir la estructura cristalina superficial.

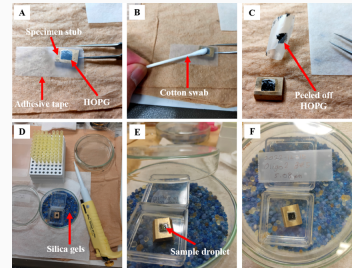


Figura 3: Proceso de preparación de la muestra mediante la técnica de exfoliación (cleaving) de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG). Fuente: https://www.researchgate.net/publication/395101014_Exploring_the_Involvement_of_PINK1_in_Parkinson%27s_Disease_A_Scanning_Tunnelling_Microscopy_Study_of_Electron_Transfer_in_Synthetic_DNA_Samples/figures?lo=1

Condiciones de Vacío y Transferencia

- **Ultra Alto Vacío (UHV):** Para que la superficie preparada no se contamine casi instantáneamente con moléculas del aire, el instrumento debe estar contenido en cámaras UHV (presiones del orden de 10^{-10} Torr).
- **Montaje en el Portamuestras:** La muestra se fija a placas metálicas especiales (frecuentemente de Molibdeno o Tántalo por su resistencia térmica) usando soldadura por puntos o clips metálicos, garantizando contacto eléctrico.



Figura 4: Sistema de ultra alto vacío (UHV) para microscopía de efecto túnel, equipado con cámara principal y manipuladores para la transferencia de muestras. Fuente: <https://scientaomicron.com/en/products-solutions/SPM/LT-STM-Lab>

- **Transferencia:** El portamuestras se inserta en el microscopio mediante manipuladores magnéticos, llamados “brazos de transferencia”, sin romper el vacío de la cámara principal.



Figura 4: Sistema de ultra alto vacío (UHV) para microscopía de efecto túnel, equipado con cámara principal y manipuladores para la transferencia de muestras. Fuente: <https://scientaomicron.com/en/products-solutions/SPM/LT-STM-Lab>

Análisis de Imagen

¿Qué se ve en el STM?

Nota importante

En STM la imagen no es una fotografía directa de la superficie. Es una reconstrucción de la señal de túnel, sensible tanto a la geometría como a la densidad local de estados electrónicos.

¿Qué se ve en el STM?

- El factor de transmisión decae aproximadamente como $T \sim e^{-2\kappa z}$, $\kappa \approx \sqrt{2m\phi/\hbar^2}$.
- El contraste depende del voltaje, la corriente de setpoint y el estado de la punta.
- La interpretación correcta requiere separar efectos topográficos, electrónicos e instrumentales.

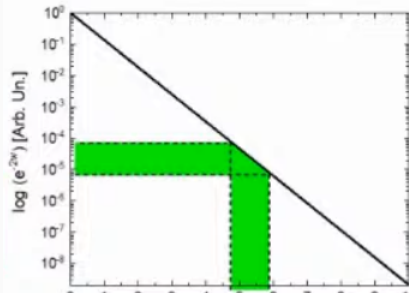


Imagen en modo de corriente constante

En este modo, el lazo de realimentación ajusta la posición vertical de la punta para mantener constante la corriente de túnel.

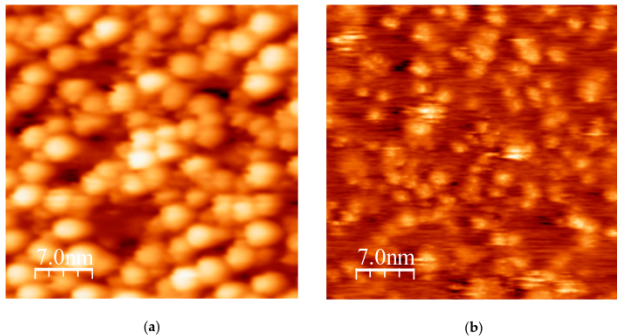


Figure 1. Examples of scanning tunneling microscopy (STM) images of the Pt/highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) catalyst in the initial state (a) and after treatment in NO_2 (b). Images were recorded

Imagen en modo de corriente constante

- Ventaja: mayor estabilidad y seguridad para la punta.
- Limitación: la imagen mezcla relieve físico y contraste electrónico.
- Interpretación: una protrusión aparente puede deberse a mayor densidad de estados.

Imagen en modo de altura constante

La punta se mantiene a distancia fija y se mide la variación de la corriente.

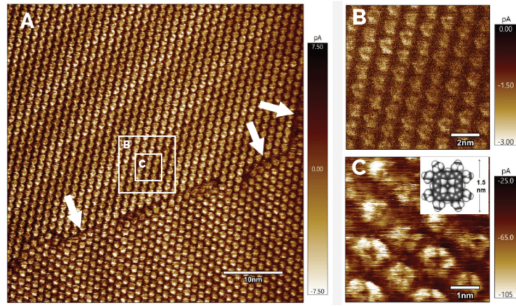


Figura 2: Constant height STM current images of the 2D lattice of NiOEP on HOPG (highly-oriented pyrolytic graphite).(A) 50 nm survey scan showing the NiOEP grain boundary (white arrows), zoom regions, and moiré pattern imaged with a 6.4 pA setpoint. (B) Zoomed 10 nm region imaged at 300 fA setpoint. (C) Zoomed 5 nm region showing sub-nm molecular resolution imaged with a 60 pA setpoint. Inset: the CPK molecular model

Imagen en modo de altura constante

- Modo más sensible a cambios locales de la muestra.
- Requiere superficies muy planas y condiciones muy estables.
- Es más riesgoso: pequeños cambios topográficos pueden modificar fuertemente la corriente.

Comparación

Corriente constante: más estable.

Altura constante: más directa en la señal, pero más exigente experimentalmente.

El contraste observado puede originarse en varios mecanismos superpuestos:

- Relieve geométrico real de la superficie.
- Variaciones locales de la densidad electrónica.
- Cambios en la barrera de túnel o función de trabajo efectiva.
- Defectos, vacancias, adsorbatos, escalones y bordes.
- Reconstrucciones superficiales y anisotropías electrónicas.

Parámetros experimentales que modifican la imagen

Parámetro	Efecto principal
Voltaje de polarización	Selecciona la ventana energética explorada
Corriente de setpoint	Fija la distancia punta-muestra
Estado de la punta	Puede cambiar resolución y artefactos
Temperatura	Afecta ruido, estabilidad y difusión superficial
Distancia punta-muestra	Controla la intensidad del túnel

Cambiar el bias puede alterar el contraste o incluso invertirlo, porque se están observando estados electrónicos distintos.

¿Qué información se puede extraer?

Del análisis de imagen STM pueden obtenerse varios observables físicos:

- Periodicidad de la red superficial.
- Separaciones entre escalones atómicos.
- Defectos puntuales e impurezas.
- Tamaño y orientación de dominios.
- Rugosidad aparente.
- Reconstrucciones superficiales y simetrías.

Con un análisis adecuado también pueden estimarse orientaciones cristalográficas y longitudes de correlación espacial.

Herramientas de análisis de imagen

La lectura visual sola no basta: conviene apoyar la interpretación con análisis cuantitativo.

- **Nivelado y sustracción de fondo:** elimina inclinaciones globales y deriva.
- **Perfiles lineales:** permiten medir separaciones, alturas aparentes y anchura de defectos.
- **Histograma de intensidades:** útil para comparar regiones y contrastes.
- **Transformada de Fourier 2D:** revela periodicidades, simetrías y reconstrucciones.
- **Autocorrelación:** cuantifica orden espacial y rugosidad correlacionada.

Limitaciones y complicaciones

- **Punta no ideal:** una punta contaminada o con varios átomos en el ápice distorsiona la imagen.
- **Deriva térmica y creep piezoeléctrico:** alteran distancias y simetrías aparentes.
- **Ruido mecánico y eléctrico:** degrada resolución y estabilidad.
- **Realimentación mal ajustada:** puede suavizar o distorsionar la señal.



Ejemplos Experimentales

Referencias

- [1] C. Julian Chen. *Introduction to Scanning Tunneling Microscopy*. 2.^a ed. Oxford University Press, 2008.
- [2] Wikimedia Commons. *Scanning Tunneling Microscope schematic*.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scanning_Tunneling_Microscope_schematic.svg. Diagrama. Accedido en línea.

- [3] ResearchGate. *Recent Progress on the Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy Study of Semiconductor Heterojunctions*. https://www.researchgate.net/publication/353641819_Recent_Progress_on_the_Scanning_Tunneling_Microscopy_and_Spectroscopy_Study_of_Semiconductor_Heterojunctions/figures?lo=1. Figura extraída de publicación.

- [4] ResearchGate. *Exploring the Involvement of PINK1 in Parkinson's Disease: A Scanning Tunnelling Microscopy Study of Electron Transfer in Synthetic DNA Samples*. https://www.researchgate.net/publication/395101014_Exploring_the_Involvement_of_PINK1_in_Parkinson%27s_Disease_A_Scanning_Tunnelling_Microscopy_Study_of_Electron_Transfer_in_Synthetic_DNA_Samples/figures?lo=1. Figura extraída de publicación.
- [5] Scienta Omicron. *LT-STM Lab*. <https://scientaomicron.com/en/products-solutions/SPM/LT-STM-Lab>. Fotografía de equipo UHV.
- [6] John Bardeen. «Tunnelling from a Many-Particle Point of View». En: *Physical Review Letters* 6 (1961), pág. 57.

- [7] Gerd Binnig y Heinrich Rohrer. «**Scanning tunneling microscopy**». En: *IBM Journal of Research and Development* (1982).
- [8] J. Tersoff y D. R. Hamann. «**Theory of the scanning tunneling microscope**». En: *Physical Review B* 31 (1985), pág. 805.
- [9] C. Julian Chen. «**Origin of Atomic Resolution on Metal Surfaces in Scanning Tunneling Microscopy**». En: *Physical Review Letters* 65 (1990).
- [10] C. Julian Chen. *Introduction to Scanning Tunneling Microscopy*. Oxford University Press, 2008.

- [11] Albert Gottlieb y L. Wesoloski. «**Bardeen's tunnelling theory as applied to scanning tunnelling microscopy: A technical guide to the traditional interpretation**». En: *Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA / Wolfgang Pauli Institute* (2006).
- [12] Brian Jonathan Wolk. «**An alternative derivation of the Dirac operator generating intrinsic Lagrangian local gauge invariance**». En: *Papers in Physics* 9 (2017), pág. 090002.
- [13] M. Alkhateeb et al. «**Relativistic Quantum Field Theory Approach to Wavepacket Tunneling: Lack of Superluminal Transmission**». En: *arXiv preprint arXiv:2407.07160* (2024).

- [14] Art Hobson. «Electrons as field quanta: A better way to teach quantum physics in introductory general physics courses». En: *American Journal of Physics* (2005).

Gracias.